

Laboratorio No. 5: Diseño y desarrollo de la PCB del Sistema de Medición de Peso o Bascula electrónica de 1 Kg.

Santiago Cadena, Maryuri Medina, Layla Rasch
{scadena, lrasc, mmedinaro}@unal.edu.co
Ingeniería electrónica. Laboratorio de Instrumentación y Medidas.

Resumen

A lo largo del presente documento se registra el desarrollo del laboratorio No. 5 respecto al diseño y desarrollo de la PCB del sistema de medición de peso o báscula electrónica de 1 Kg, en el cual se realizó investigación y cálculos respecto al diseño de la PCB para nuestra báscula a raíz del circuito de amplificación diseñado en prácticas previas, para posteriormente realizar el diseño definitivo con ayuda del software KiCad y finalmente imprimirlo en el material correspondiente, esto teniendo en cuenta que dicha PCB cumple con los requerimientos y necesidades esenciales para nuestro proyecto.

Index Terms

PCB, KiCad

I. INTRODUCCIÓN

Después de haber desarrollado y comprobado de manera efectiva todas las etapas de la báscula para la correcta adquisición de la señal de voltaje de la celda de carga de 1Kg, el siguiente paso es diseñar la PCB a utilizar de manera definitiva en el proyecto. Esto se hace en base a cálculos del tamaño de las pistas respecto a la corriente del circuito y respecto a los detalles de tamaño de cada componente con el fin de optimizar el espacio y darle una adecuada ubicación a cada uno.

Para este proceso es necesario la utilización de herramientas auxiliares que nos ayuden a realizar el respectivo diseño, para lo cual se usó el software KiCad. KiCad es una herramienta precisa en la que se tienen modelos para cada elemento del circuito, con los que se facilita la implementación del circuito esquemático en la aplicación.

En esta práctica, se determina la PCB definitiva para el proyecto, la cual se implementó físicamente con ayuda de un plotter de fresado. Por lo que se tiene listo esta parte fundamental del proyecto para continuar de manera idónea con las siguientes prácticas.

II. OBJETIVOS

- Investigar sobre el diseño de PCBs.
- Diseñar una PCB para el sistema de medición desarrollado en el curso.
- Diseñar la PCB con los requerimientos y necesidades en aplicaciones de Instrumentación.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Tarjeta de circuito impreso (PCB)

Una placa de circuito impreso, comúnmente referida por sus siglas en inglés como PCB (Printed Circuit Board), consiste en una placa delgada que integra una o más capas de material conductor e insulatorio diseñadas específicamente para facilitar la interconexión de una variedad de componentes electrónicos. [1] Esta estructura está constituida por un layout que incluye las pistas conductoras y pads, que son los puntos específicos destinados para la colocación de los componentes necesarios según el diseño del circuito. La fabricación de estas placas se lleva a cabo mediante software especializado de diseño asistido por computadora, conocido como CAD (Computer-Aided Design).

Las PCB presentan numerosas ventajas técnicas sobre los ensambles de circuitos eléctricos convencionales. Entre estas ventajas se destacan la reducción significativa del cableado superficial y del volumen total necesario para el diseño del circuito, lo cual contribuye a una menor susceptibilidad al ruido electromagnético. Adicionalmente, estas placas mejoran la fiabilidad general del sistema, aseguran una continuidad adecuada de la impedancia a lo largo de las pistas y ofrecen una mayor robustez mecánica frente a los esfuerzos físicos a los que pueda estar sometido el dispositivo. [2]

La precisión en el diseño de las PCB es crucial, dado que cualquier modificación en etapas avanzadas de desarrollo puede resultar en desafíos técnicos complejos. Por esta razón, se recomienda realizar extensas pruebas en una etapa preliminar utilizando una protoboard, tal como se implementó en el proyecto de desarrollo de una báscula electrónica.

En cuanto a su composición, la placa de circuito impreso está formada por capas alternas de cobre conductor y materiales dieléctricos, que facilitan las conexiones eléctricas entre los componentes. Una vez finalizada la impresión de la placa, los

elementos electrónicos se montan en la superficie externa a través de procesos de soldadura. Existen principalmente dos técnicas de montaje: THD (Through-Hole Device) para componentes de inserción, y SMT (Surface Mount Technology) para componentes de montaje superficial, cada una elegida según las especificaciones y requerimientos del diseño del circuito.

III-A1. Diseño en software: En relación con el diseño en software de la PCB, se ofrecen varias recomendaciones clave para asegurar que el sistema sea eficiente y sólido, las cuales incluyen: [1][3]

1. Establecer las especificaciones de diseño para asegurar un rendimiento óptimo en la fabricación.
2. Determinar las conexiones críticas que deben ubicarse en puntos específicos de la tarjeta para organizar adecuadamente los demás componentes en el espacio disponible.
3. Posicionar los circuitos integrados de manera que se minimicen los espacios entre ellos y se provea una guía clara para su conexión correcta.
4. Instalar otros componentes del circuito de manera que se facilite el enrutamiento, organizándolos según su función dentro del circuito. Es crucial incorporar puntos de prueba que faciliten las mediciones en áreas clave del sistema.
5. Incorporar fuentes de alimentación y conexiones a tierra, aprovechando los espacios no utilizados para minimizar el ruido y mejorar la compatibilidad electromagnética.
6. Diseñar las pistas de conexión entre componentes asegurándose de que sean lo suficientemente anchas para permitir modificaciones o reparaciones posteriores. Se pueden utilizar puentes si el cruce de pistas es necesario, considerando las restricciones mecánicas del proyecto.

Para el desarrollo de la pcb a utilizar en este proyecto, se hará uso del programa KiCad. KiCad es una herramienta de software de Automatización de Diseño Electrónico (EDA) gratuita y de código abierto para diseñar placas de circuito impreso (PCB) [4]. El flujo de trabajo de KiCad implica dos tareas principales: crear el esquemático y enrutar la placa. KiCad tiene una base de código madura y puede manejar PCBs grandes con hasta 32 capas de cobre, 14 capas técnicas y 4 capas auxiliares. Puede generar todos los archivos necesarios para la fabricación de PCB, como archivos Gerber para foto-plotters, archivos de perforación, archivos de colocación de componentes y más.

III-A2. Implementación física: Para la implementación física de la placa de circuito impreso, existen tres etapas esenciales que pueden llevarse a cabo manualmente o con equipos especializados:

- **Dibujo del layout:** Este proceso comienza con la impresión del diseño del layout sobre una malla de material especializado. Posteriormente, este diseño se transfiere a la superficie de cobre de la PCB.
- **Quemado de la placa:** Esta etapa implica sumergir la placa en ácido para corroer las áreas del cobre que no están cubiertas por el diseño impreso. Este proceso requiere tiempo y, una vez finalizado, es crucial lavar la placa cuidadosamente para eliminar residuos sobre las pistas y prevenir problemas de funcionamiento.
- **Perforación de los pads:** Se lleva a cabo utilizando un motor-tool y una broca apropiada para crear los agujeros necesarios donde se soldarán los componentes del circuito.

Concluidas estas etapas, se procede a soldar los componentes del circuito siguiendo las recomendaciones técnicas pertinentes. Es posible añadir una capa de resina para proteger las pistas y pads, aunque esto debe hacerse tras verificar que el circuito funcione correctamente.

IV. DESARROLLO

IV-A. Diseño de PCB

Para el diseño de la PCB, se hizo uso del software KiCAD. En donde primero se procedió a realizar el circuito esquemático utilizando amplificadores operacionales importados. Para el resto de componentes, tanto electrónicos como conectores y se utilizaron modelos por defecto que vienen del programa.

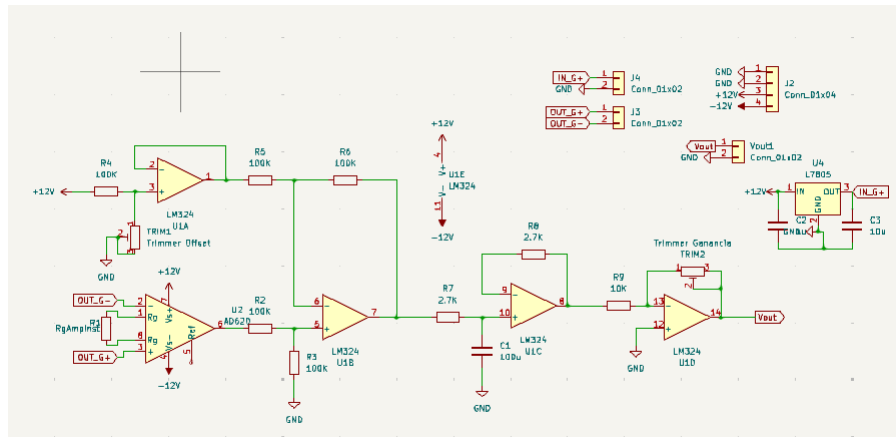


Figura 1: Circuito esquemático de la báscula electrónica

Después se procedió a realizar el diseño de la PCB implementando solo una capa y teniendo en cuenta el tamaño de las pistas con base en la siguiente ecuación:

$$A = \left(\frac{I}{k_1 \Delta T^{k_2}} \right)^{1/k_3}$$

$$\text{Ancho} = \frac{\text{Area}}{\text{Grosor} \cdot 1,378}$$

$$A = \left(\frac{350 \cdot 10^{-6}}{0,0150 \cdot (50 - 25)^{0,5453}} \right)^{0,7349} = 5,52 \text{ cm}^2$$

$$\text{Grosor} = 1 \text{ onza/ft}^2$$

$$\text{Ancho} = \frac{5,52 \cdot 10^{-4}}{1,378 \cdot 1}$$

$$\text{Grosor} \approx 4 \times 10^{-4} \text{ Th}$$

$$1 \text{ Th} = 25,4 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\text{Grosor} \approx (4 \times 10^{-4})(25,4 \text{ } \mu\text{m}) = 10,2 \text{ nm}$$

Para la corriente implementada en el circuito, el grosor de las pistas es demasiado pequeño, por lo que es admisible a partir de 0.1mm. Sin embargo por cuestiones de restricciones en la máquina, se uso una pista mayor a 0.8 mm.

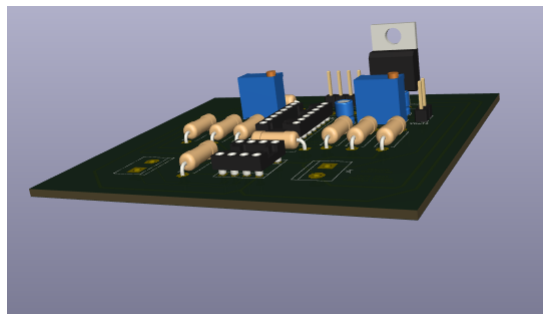


Figura 2: Vista de planta en 3D del circuito

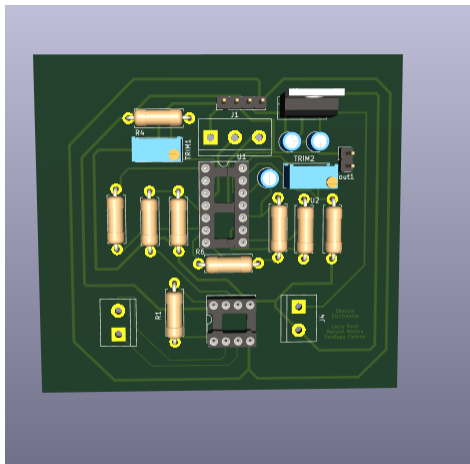


Figura 3: Vista de alzado en 3D del circuito

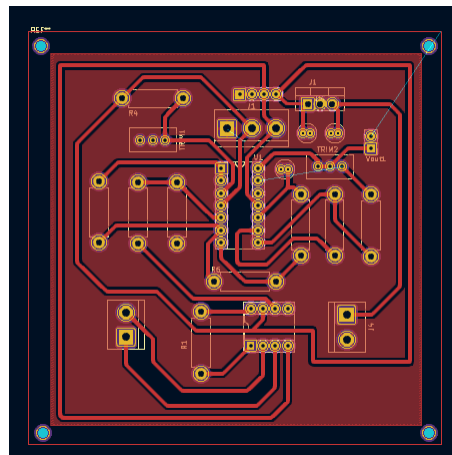


Figura 4: Diseño final de la PCB de la báscula electrónica

IV-B. Implementación física

Se procedió a realizar la PCB utilizando un plotter de fresado, a una sola capa y después sobreponer una capa de soldar mask para evitar soldar sobre una pista equivocada.

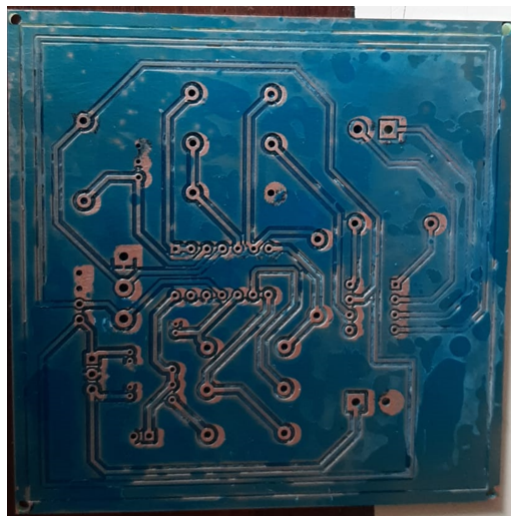


Figura 5: Implementación física de la PCB

V. CONCLUSIONES

- KiCad es uno de los pocos programas de software libre, muy útil para el diseño esquemático y la disposición de componentes en la PCB.
- Es necesario conocer a priori las especificaciones técnicas para imprimir la PCB (tamaño de pistas, capas perforaciones, capa de tierra), para no desperdiciar tiempo rediseñando.
- Es imprescindible realizar pruebas exhaustivas y ajustes para disposición espacial en el diseño de PCB según sea necesario para garantizar el funcionamiento óptimo del circuito y optimizar su rendimiento.

REFERENCIAS

- [1] U. Nacional, Guía de laboratorio, Instrumentación y Medidas, Facultad de Ingeniería, 2024.
- [2] Z. Peterson. “¿Qué es una PCB o Placa de Circuito Impreso? — Altium,” Altium, Oct. 05, 2020. Disponible: <https://resources.altium.com/es/p/what-is-a-pcb>. [Accedido: Abr. 20, 2024]
- [3] D. Marrakchi. “5 reglas de diseño de PCB importantes que debes saber — Altium,” Altium, Feb. 21, 2017. Disponible: <https://resources.altium.com/es/p/pcb-layout-guidelines>. [Accedido: Abr. 20, 2024]
- [4] A. Medrano, KiCad, Herramienta de Software Libre de Modelado de Circuitos Impresos para el Desarrollo de Hardware, Universidad de los Andes. Ciencia e Ingeniería, vol. 38, núm. 2, pp. 177-186, 2017.